

LUMA/ PACK 01

3D PRODUCT CUSTOMIZER

Rotate · Recolor · Inspect · Deploy



NETLIFY

<https://lumapack-3d-customizer.netlify.app>

GITHUB

<https://github.com/davemaxuell/lumapack-3d-customizer>

PROJECT SUMMARY

도시의 이동을 위한 인터랙티브 3D 제품 경험

LumaPack 01은 모듈형 백팩을 360도로 탐색하고 네 가지 컬러를 실시간으로 비교할 수 있는 Three.js 기반 제품 상세 페이지입니다. 제품을 단순히 보여주는 것을 넘어 기능을 발견하고 구매 행동까지 이어지는 하나의 쇼핑 경험으로 설계했습니다.

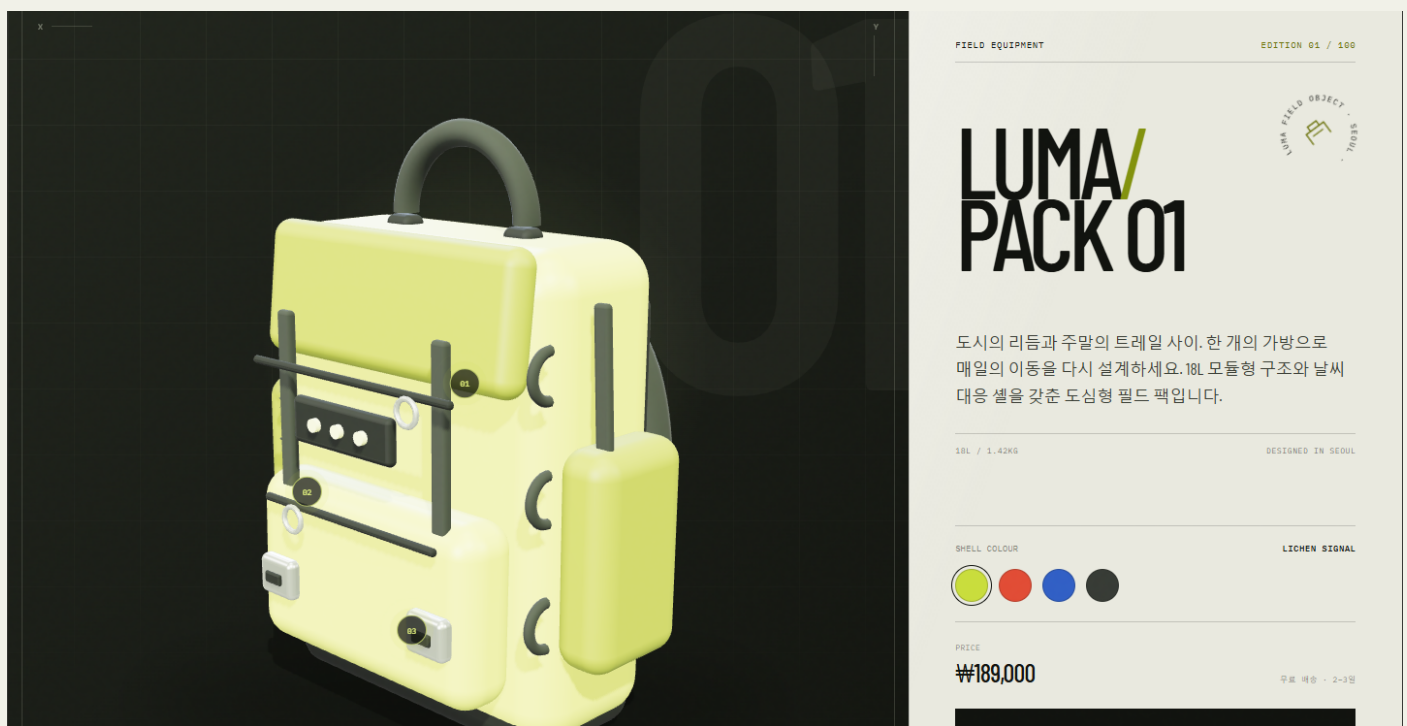


FIG. 01 1440 × 900 프로덕션 빌드 화면

01 / GOAL

3D 모델, UI, 인터랙션, 배포를 하나의 완성된 제품 페이지로 연결

02 / AUDIENCE

디자인과 기능을 함께 비교하려는 도시형 아웃도어 소비자

03 / OUTPUT

Netlify 라이브 사이트, GitHub 코드, 한국어 프로젝트 회고 PDF

제품을 보는 세 가지 방법

각 기능은 Three.js 씬의 상태와 HTML 인터페이스 상태를 연결해 즉각적인 피드백을 제공합니다.

01

ROTATE

OrbitControls로 자유 회전·줌을 제공하고, 버튼으로 정확히 45도씩 회전합니다. 자동 회전과 초기화도 지원합니다.

02

RECOLOR

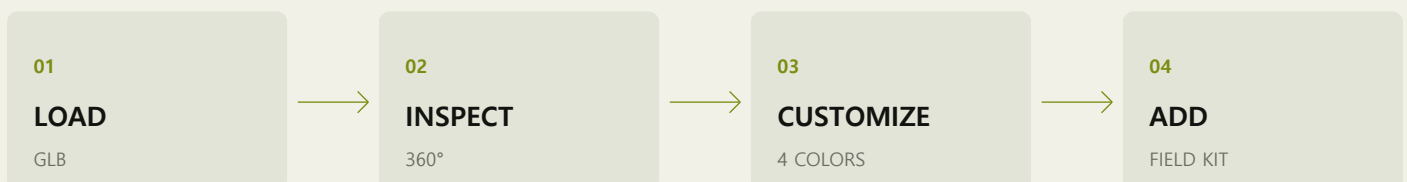
GLB의 MAT_SHELL과 MAT_SHELL_EDGE 재질을 분리해 네 가지 셀 컬러를 실시간으로 변경합니다.

03

DISCOVER

3D 좌표를 매 프레임 2D로 투영한 핫스팟이 모델을 따라 움직이며 소재와 기능 정보를 보여줍니다.

USER FLOW



모델에서 배포까지 하나의 재현 가능한 파이프라인



SYSTEM SPECIFICATION

3D SCENE Scene · PerspectiveCamera · Lights · Shadows · PMREM

MODEL 3.5MB GLB · 6 material roles · no external textures

PERFORMANCE Pixel ratio ≤ 2 · visibility pause · resource disposal

ACCESSIBILITY Semantic HTML · ARIA · focus states · reduced motion

DEPLOY Vite production build · immutable asset cache · Netlify

같은 제품, 다른 화면

정보 우선순위는 유지하면서 데스크톱의 비대칭 분할 레이아웃을 모바일의 자연스러운 세로 흐름으로 재구성했습니다.



DESKTOP / 1440 × 900



MOBILE / 390 × 844

LAYOUT

데스크톱 2열 → 모바일 1열

CONTROL

터치 타겟 34px 이상, 상단 고정 배치

TYPE

유동형 크기와 한국어 줄바꿈 최적화

MOTION

reduced-motion 환경에서 자동 회전 해제

WHAT I LEARNED

3D를 화면이 아닌 제품 경험으로 만드는 법

01 어려웠던 점

GLB 내부 재질과 웹 UI의 색상 상태를 정확히 연결하고, 모델이 회전해도 HTML 핫스팟이 올바른 위치를 따라가게 만드는 것이 가장 어려웠습니다.

02 해결 방법

재질을 역할별 이름으로 설계해 내보내고 로딩 후 이름으로 수집했습니다. 핫스팟은 3D 좌표에 모델 월드 행렬을 적용한 뒤 카메라 좌표로 투영했습니다.

03 배운 점

3D 품질은 메시만으로 결정되지 않았습니다. 카메라 거리, 톤 매핑, 조명, 로딩 피드백, 정보 구조가 함께 맞아야 제품처럼 느껴진다는 것을 배웠습니다.

04 다음 단계

Draco 압축, KTX2 텍스처, 실제 결제 흐름, 사용자 커스텀 각인과 AR 미리보기를 추가해 더 완성도 높은 커머스 경험으로 발전시키고 싶습니다.

LIVE PROJECT

QR 코드를 스캔하거나 아래 링크를 클릭하세요.



NETLIFY



GITHUB

DEPLOY URL

<https://lumapack-3d-customizer.netlify.app>

SOURCE CODE

<https://github.com/davemaxuell/lumapack-3d-customizer>